Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 4

Furjė stebiniai tiesėje

Variantas: Tik sąlygos

Uždavinys 1 (Eksponentinis paketas). Tiesėje nagrinėkime $\psi(x) = a^{-1/2} e^{-|x|/a}$, kur $a > 0$. Pagal unitariąją $\hbar$ Furjė konvenciją raskite $\widetilde{\psi}(p)$, ΔQ ir ΔP. Nustatykite, ar šis paketas pasiekia neapibrėžtumo ribą. Galite naudoti $\int_0^\infty e^{-bx}\cos(cx)\,\mathrm{d}x = b/(b^2+c^2)$, kai $b > 0$.

Uždavinys 2 (Aprėžtas judesio kiekio langas). Tegul $\widetilde{\psi}(p) = (2b)^{-1/2}\mathbf{1}_{[-b,b]}(p)$, kur $b > 0$. (i) Pagal atvirkštinę Furjė transformaciją raskite $\psi(x)$, įskaitant tolydžią vertę ties nuliu. (ii) Raskite laisvosios energijos vidurkį ir nustatykite, ar antrasis koordinatės momentas baigtinis.

Uždavinys 3 (Judesio kiekio poslinkis nekeičiant koordinatės). Normuotai funkcijai $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ apibrėžkime $\psi(x) = e^{\mathrm{i}p_0 x/\hbar} f(x)$, kur $p_0 \in \mathbb{R}$. (i) Raskite jos Furjė transformaciją ir susiekite koordinatės bei judesio kiekio vidurkius ir dispersijas su funkcijos f dydžiais. (ii) Paaiškinkite, kodėl vien koordinatės tankis negali nusakyti judesio kiekio skirstinio.

Uždavinys 4 (Tikrinė vertė nėra siauras intervalas). 2 uždavinio paketui apskaičiuokite įvykio $|P| \le \varepsilon$ tikimybę kiekvienam $\varepsilon > 0$. (i) Raskite jos ribą, kai $\varepsilon \downarrow 0$. (ii) Palyginkite ją su įvykio $P = 0$ tikimybe ir paaiškinkite, kodėl didelė tikimybė mažame intervale nesukuria operatoriaus P tikrinio vektoriaus.